Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Dr. William Quirós Solano
M.Sc. Javier Rivera Alvarado
II Semestre 2023
Primer Examen Parcial
Sábado 02 de setiembre 2023
Hora de inicio: 8:00am
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	44
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. **Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución**. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	5	
Pregunta 2	2	
Pregunta 3	2	
Pregunta 4	2	
Pregunta 5	2	
Progunta 6	2.5	
Pregunta 7	1.5	
Pregunta 8	4	
Problema 1	9	
Problema 2	14	

Preguntas cortas

21 Pts

1. Una señal puede clasificarse según cinco criterios: 5 Pts

Número de variables	(**U**na variable	o	**M**últiples variables	)
Dimensión del valor	(**E**scalar	o	**V**ectorial	)
Variables independientes	(**D**iscretas	o	**C**ontinuas	)
Valores de la señal	(**D**iscretas	o	**C**ontinuas	)
Naturaleza estadística	(**D**eterministas	o	**A**leatoria	)

Utilice las letras mayúsculas indicadas en negrita para identificar las características de las señales a continuación. Si alguna característica no se aplica o puede interpretarse con cualquier valor de la propiedad, indíquelo con $*$.

Señal	Característica				
	Núm. Variables $(U/M/*)$	Dimensión $(E/V/*)$	Variables $(D/C/*)$	Valores $(D/C/*)$	Esdadística $(D/A/*)$
Imagen tomada por una cámara digital en color	*M*	*V*	*D*	*D*	*A*
Registro mensual de la cantidad de aves de una bandada de aves	*U*	*E*	*D*	*D*	*A*
Señales de salida de un micrófono estéreo	*U*	*V*	*C*	*C*	*A*
Señal digital	*	*	*D*	*D*	*
Señal analógica	*	*	*C*	*C*	*

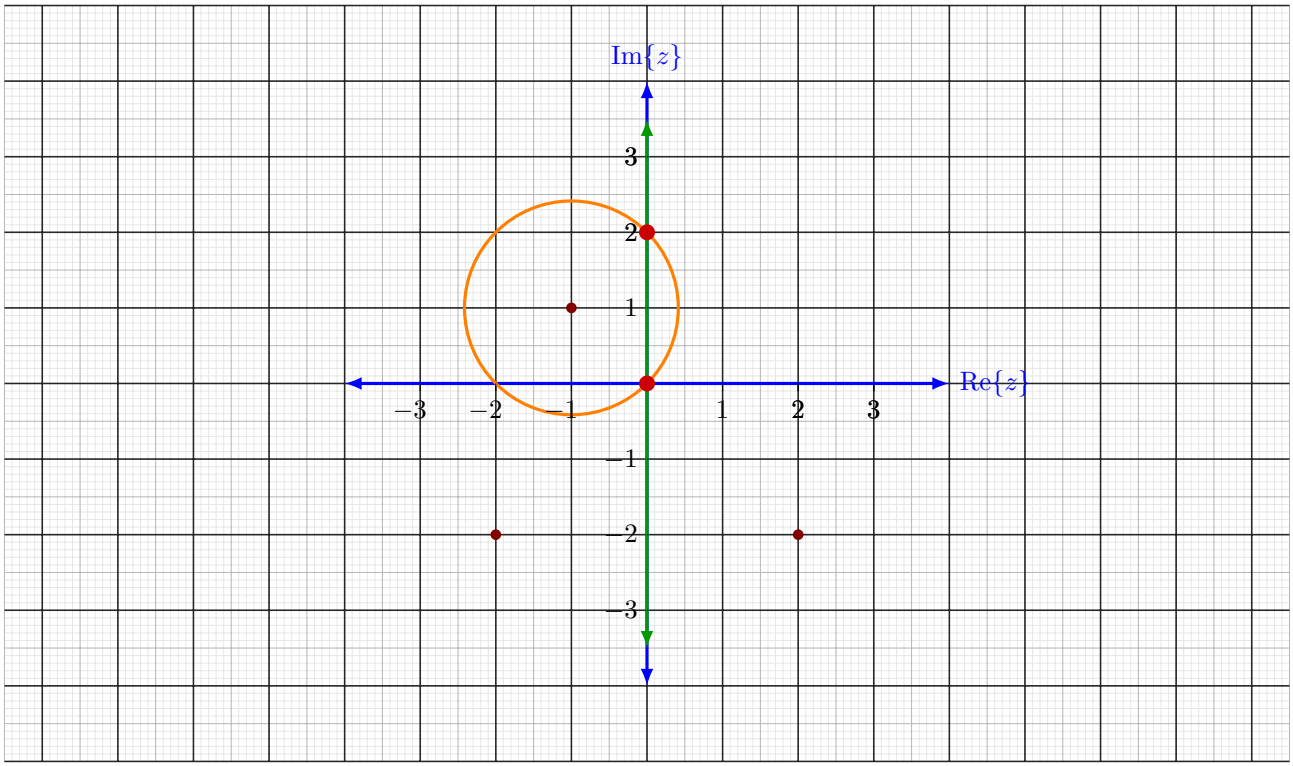
(1 pto para cada señal. Se pierden 0.20 ptos por cada característica errónea.)

2. Dado $z \in \mathbb{C}$ y las curvas definidas por: 2 Pts

- Curva 1: $|z + 1 - j| = \sqrt{2}$
- Curva 2: $|2z - 4 + 4j| = |2z + 4 + 4j|$

Determine el o los números complejos que pertenecen tanto a la Curva 1 y 2 al mismo tiempo.

La primera curva es un círculo de radio $\sqrt{2}$ centrado en $z_0 = -1 + j$. La segunda curva es la recta $x = 0$.



De la gráfica se obtiene que hay dos puntos que pertenecen a ambas curvas al mismo tiempo: $z = 0 + j0$ *y* $z = 0 + 2j$.
(1 pto por cada punto z*)*

3. Sea la función en variable compleja $z \in \mathbb{C}$ dada por **2 Pts**

$$f(z) = z^2 + ze^z$$

Considerando que $z = x + jy$, la función $\text{Im}\{f(z)\}$ corresponde con:

- ◯ a) $x^2 - y^2 + xe^x \cos(y) - ye^x \operatorname{sen}(y)$
- ◯ b) $j(2xy + xe^x \operatorname{sen}(y) + ye^x \cos(y))$
- ◯ c) $j(x^2 - y^2 + xe^x \cos(y) - ye^x \operatorname{sen}(y))$
- ⊗ d) $2xy + xe^x \operatorname{sen}(y) + ye^x \cos(y)$
- ◯ e) 0
- ◯ f) Ninguna de las anteriores

Considerando que $z = x + jy$

$$\begin{aligned}
f(x,y) &= (x+jy)^2 + (x+jy)e^{x+jy} \\
f(x,y) &= x^2 + j2xy - y^2 + (x+jy)e^x e^{jy} \\
f(x,y) &= x^2 + j2xy - y^2 + (x+jy)e^x(\cos(y) + j\operatorname{sen}(y)) \\
f(x,y) &= x^2 + j2xy - y^2 + e^x(x+jy)(\cos(y) + j\operatorname{sen}(y)) \\
f(x,y) &= x^2 + j2xy - y^2 + e^x(x\cos(y) + jx\operatorname{sen}(y) + jy\cos(y) - y\operatorname{sen}(y)) \\
f(x,y) &= x^2 + j2xy - y^2 + xe^x\cos(y) + jxe^x\operatorname{sen}(y) + jye^x\cos(y) - ye^x\operatorname{sen}(y) \\
f(x,y) &= (x^2 - y^2 + xe^x\cos(y) - ye^x\operatorname{sen}(y)) + j(2xy + xe^x\operatorname{sen}(y) + ye^x\cos(y))
\end{aligned}$$

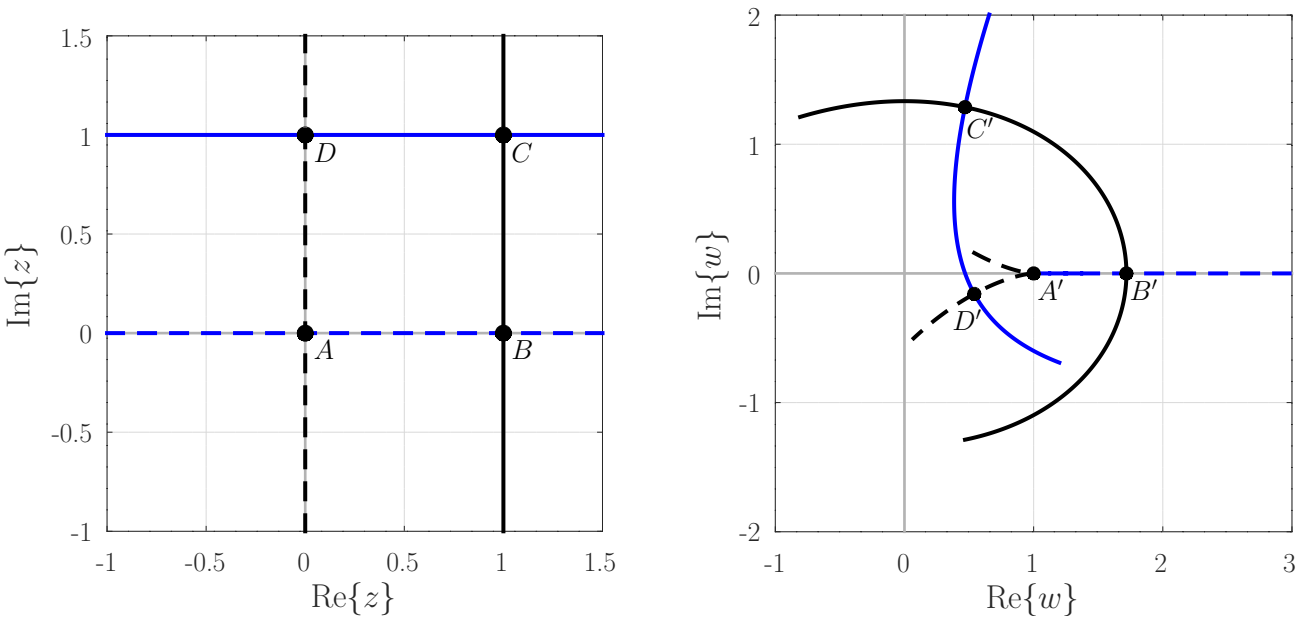
Con ello

$$\begin{aligned}
\text{Re}\{f(x,y)\} &= u(x,y) = x^2 - y^2 + xe^x\cos(y) - ye^x\operatorname{sen}(y) \\
\text{Im}\{f(x,y)\} &= v(x,y) = 2xy + xe^x\operatorname{sen}(y) + ye^x\cos(y)
\end{aligned}$$

4. Sea la función **2 Pts**

$$f(z) = e^z - z$$

Dicha función se utiliza para mapear con $w = f(z)$ las cuatro líneas mostradas a la izquierda, que se intersecan en los puntos A, B, C, D, en las trazas mostradas a la derecha :



Los puntos A', B', C' y D' corresponden a los mapeos de A, B, C y D respectivamente.

Se observa que los ángulos de $\pi/2$ radianes formados entre las líneas horizontales y verticales en los puntos B, C y D se conservan con el mapeo en B', C' y D', pero esto no ocurre en $A' = f(A)$. Justifique por qué razón eso ocurre. Indique en qué puntos del plano z dicho mapeo sí mantendría ángulos de dos trazas cualquiera que se intersecan en ellos.

Se observa que el mapeo $w = f(z)$ es analítico en todo el plano complejo, con $f'(z) = e^z - 1$ (0,5 pt). El punto A, correspondiente a $z = 0$, que es mapeado a $w = 1 = A'$ (0,25 pt). Se observa además que $f'(0) = 0$ (0,25 pt), lo que implica que allí, el mapeo no es conforme y por tanto en $w = f(0)$ no conservan los ángulos, que es precisamente lo que se muestra en la figura.

El mapeo en general no es conforme cuando $f'(z) = 0$. Eso ocurre cuando $e^z = 1$. Por redundancia polar, se sabe que $e^z = 1e^{j2k\pi}$, con $k \in \mathbb{Z}$, y por tanto con $z = j2k\pi$ se cumple $f'(j2k\pi) = 0$ y en esos puntos el mapeo no es conforme (1 pt). Esos puntos son mapeados a

$$w = e^{j2k\pi} - 2k\pi = 1 - 2k\pi$$

y allí se notarían efectos como para el caso particular $k = 0$ ilustrado en la figura.

5. Se conoce que para una función $f(z)$ de variable y valor complejos se cumple: 2 Pts

$$\mathrm{Im}\{f(z)\} = |z|^2 - 1$$

Indique si es posible que dicha función $f(z)$ sea analítica, y, de serlo, qué función correspondería a $\mathrm{Re}\{f(z)\}$. Justifique.

Se tiene que

$$\mathrm{Im}\{f(z)\} = v(x,y) = x^2 + y^2 - 1$$

Eso podrá ser la parte imaginaria de una función analítica, si y solo si $v(x,y)$ es armónica (0,5 pt). Se tiene que:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 2x \qquad \frac{\partial v}{\partial y} = 2y$$
$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 2 \qquad \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 2$$

*por lo que **no** cumple con la ecuación de Laplace (1 pt)*

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 4 \neq 0$$

y por tanto no existe una función $u(x,y)$ conjugada a $v(x,y)$ que pueda fungir como la parte real de $f(z)$ (0,5 pt).

Ahora, si se intentase "a la fuerza" buscar a $u(x,y)$, se llegaría a una contradicción. La función $u(x,y)$ debería ser conjugada a $v(x,y)$ y eso querría decir que se deberían cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial y} \\ &= 2y \\ u(x,y) &= \int 2y \partial x \\ &= 2xy + F(y) \end{aligned}$$

donde $F(y)$ es la constante de integración, que no puede depender de x, puesto que, lo que se debe cumplir es que $\partial F(y)/\partial x = 0$. Además

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{\partial v}{\partial x} \\ 2x + F'(y) &= -2x \\ F'(y) &= -4x \end{aligned}$$

lo que contradice el hecho de que $F(y)$ es una función exclusivamente de y. Si se identifica correctamente esta contradicción, y el hecho de que entonces no existe $u(x,y)$, se asignan los (2 pts).

Si solo se aplica el procedimiento mecánico sin interpretar correctamente los resultados, se asigna (0,5 pt).

6. Dada la función de variable compleja $f(z)$: 2.5 Pts

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$$

con serie de Taylor

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

De los siguientes puntos z_0, ¿cuál permite obtener el mayor radio de convergencia para dicha serie?

- ◯ a) $z_0 = 0$
- ◯ b) $z_0 = 1$
- ◯ c) $z_0 = -1$
- ◯ d) $z_0 = j$
- ◯ e) $z_0 = 1 + j$
- ⊗ f) $z_0 = 2j$

Para el punto z_0 seleccionado, calcule el coeficiente c_0 de la serie y escriba la expresión para la región de convergencia respectiva.

El punto que permite mayor radio de convergencia ($R = 2$) es $z_0 = 2j$ por lo que la región de convergencia correcta es

$$\textit{ROC:} \quad |z - 2j| < 2$$

(1 pt)

El coeficiente c_0 se puede calcular por la fórmula de la serie de Taylor como

$$c_0 = f(z_0)$$

entonces

$$c_0 = \frac{1}{2j(2j-1)} = \frac{1}{-4-2j}$$
$$c_0 = \frac{-4+2j}{20} = \frac{-1}{5} + \frac{j}{10}$$

(1.5 pt)

También se puede determinar centrando la función en $z_0 = 2j$ y haciendo división polinomial

$$f(z) = \frac{1}{(z - 2j + 2j)(z - 2j - 1 + 2j)}$$

con $z' = z - 2j$

$$f(z') = \frac{1}{(z' + 2j)(z' - 1 + 2j)}$$
$$f(z') = \frac{1}{z'^2 + z'(4j-1) - 4 - 2j}$$

Que se debe acomodar de menor a mayor exponente para tener una serie con región de convergencia correspondiente al interior del círculo (Taylor)

$$f(z') = \frac{1}{-4-2j+z'(4j-1)+z'^2}$$

Por lo que el primer término de la serie es

$$c_0 = \frac{1}{-4-2j} = \frac{1}{-4-2j}\frac{-4+2j}{-4+2j}$$
$$c_0 = \frac{-4+2j}{20} = \frac{-1}{5} + \frac{j}{10}$$

Otra alternativa pero más larga es encontrar la serie de Laurent para la región de convergencia de interés, es decir, hacer fracciones parciales para escribir a $f(z)$

$$f(z) = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z}$$

Y para cada término se busca una serie centrada en $z_0 = 2j$ *correspondiente al interior de un círculo, considerando que la región de convergencia resultante es y debe ser la intersección de la ROC de cada término*

$$f(z) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-2j)^n}{(1-2j)^{n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-2j)^n}{(-2j)^{n+1}}$$

Por lo que evaluando $n = 0$ *se obtiene el primer témino*

$$c_0 = \frac{-1}{1-2j} + \frac{1}{-2j}$$
$$c_0 = \frac{1}{-1+2j} + \frac{j}{2}$$
$$c_0 = \frac{1}{-1+2j}\frac{-1-2j}{-1-2j} + \frac{j}{2}$$
$$c_0 = \frac{-1-2j}{5} + \frac{j}{2}$$
$$c_0 = \frac{-1}{5} + \frac{-2j}{5} + \frac{j}{2}$$
$$c_0 = \frac{-1}{5} + \frac{j}{10}$$

Un tercer camino para encontrar c_0 *es calculando:*

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z-1}$$

con

$$A = \lim_{z\to 0} \frac{1}{z-1} = -1 \qquad\qquad B = \lim_{z\to 1} \frac{1}{z} = 1$$

y con el formulario se obtiene que

$$\begin{aligned}\frac{1}{z(z-1)} &= \frac{A}{z} + \frac{B}{z-1} \\ &= A\left(-\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(0-2j)^{k+1}}(z-2j)^k\right) + B\left(-\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(1-2j)^{k+1}}(z-2j)^k\right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(-2j)^{k+1}}(z-2j)^k - \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(1-2j)^{k+1}}(z-2j)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{(-2j)^{k+1}} - \frac{1}{(1-2j)^{k+1}}\right)(z-2j)^k\end{aligned}$$

de donde se observa el mismo resultado anterior:

$$\begin{aligned}c_0 &= \frac{1}{-2j} - \frac{1}{1-2j} \\ &= \frac{1-2j+2j}{-2j-4} \\ &= \frac{-1}{4+2j}\cdot\frac{4-2j}{4-2j} \\ &= \frac{-4+2j}{16+4} \\ &= \frac{-4+2j}{20} \\ &= \frac{-1}{5} + j\frac{1}{10}\end{aligned}$$

7. Para una función de variable compleja $f(z)$ se conocen tres series de Laurent centradas en z_0 las cuales se muestran en la siguiente tabla en la *Columna A*. Escriba en la *Columna B* si el centro z_0 de cada serie corresponde a una singularidad esencial, un polo, un punto regular o un cero. Indique el grado u orden cuando corresponda. 1.5 Pts

Columna A	*Columna B*
$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{2^n-1}{2^n}\right)z^n, \quad ROC: \lvert z\rvert < 1$	Cero de orden 1
$f(z) = \frac{-1}{z-1} - 2\sum_{n=1}^{\infty}(z-1)^{n-1}, \quad ROC: 0 < \lvert z-1\rvert < 1$	Polo de orden 1
$f(z) = \frac{1}{z-2} - \sum_{n=-1}^{-\infty}\frac{(z-2)^{n-1}}{(-n+1)!}, \quad ROC: \lvert z-2\rvert > 0$	Singularidad esencial

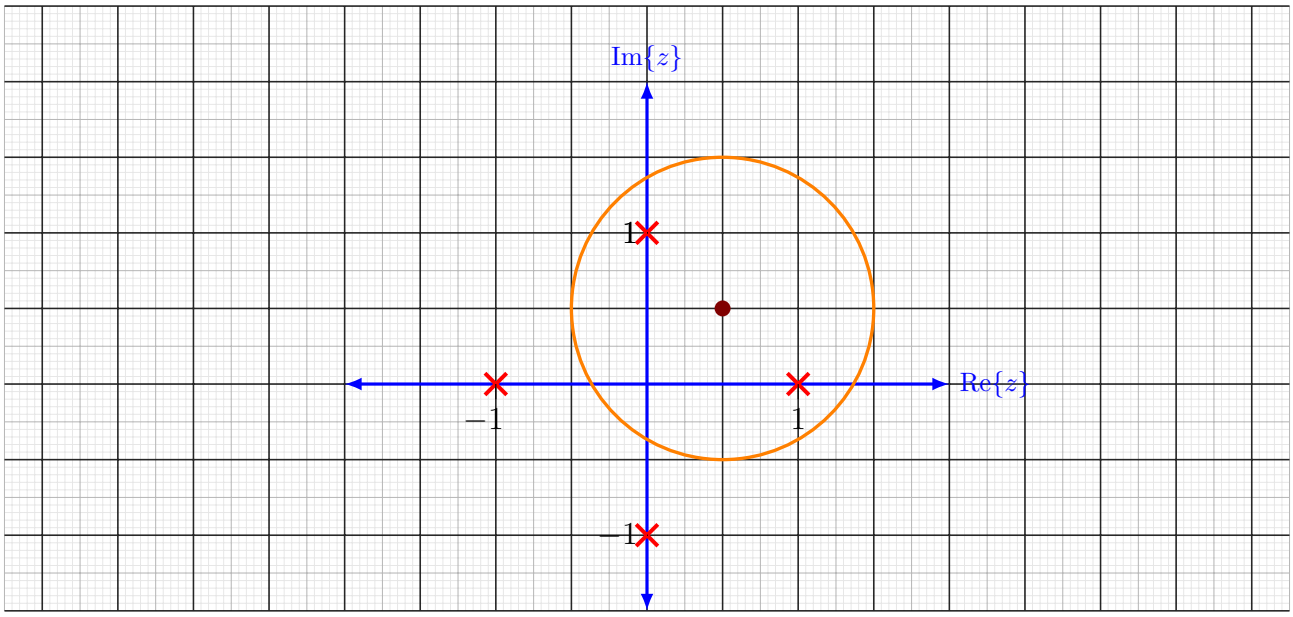
8. Encuentre el valor de la integral 4 Pts

$$I = \oint_C \frac{z^2 + j}{z^4 - 1}\, dz$$

para la trayectoria de integración C dada por $|z - \frac{1}{2} - j\frac{1}{2}| = 1$.
Lo primero es determinar los polos del integrando, para lo cual se deben encontrar las soluciones de la ecuación:

$$\begin{aligned} z^4 - 1 &= 0 \\ z^4 &= 1 \\ z_4 &= 1e^{j(0+2\pi k)} \\ z_k &= \left(1e^{j(0+2\pi k)}\right)^{1/4} \\ z_k &= 1e^{j(0+\pi k/2)} \rightarrow k \in 0, 1, 2, 3 \end{aligned}$$

Al graficar los polos y el contorno de integración, se observa que los polos $z = 1$ y $z = j$ se encuentran dentro de la región acotada por el contorno de integración C.



(1 pto por determinar los 4 polos y 0,5 ptos por saber que polos quedan dentro de C)

Para resolver la integral, se puede utilizar cualquiera de los tres métodos de integración para contornos de Jordan, para lo cual se muestra el camino utilizando el Teoreoma del Residuo:

- *Para el polo $z = 1$*

$$
\begin{aligned}
a_{-1} &= \frac{1}{1!}\lim_{z\to 1}(z-1)\frac{z^2+j}{(z+1)(z-1)(z+j)(z-j)} \\
&= \frac{1+j}{(1+1)(1+j)(1-j)} \\
&= \frac{1}{2(1-j)} \\
&= \frac{1+j}{2(1-j)(1+j)} \\
&= \frac{1+j}{4} \rightarrow \textit{(1 pto)}
\end{aligned}
$$

- *Para el polo $z = j$*

$$
\begin{aligned}
a_{-1} &= \frac{1}{1!}\lim_{z\to j}(z-j)\frac{z^2+j}{(z+1)(z-1)(z+j)(z-j)} \\
&= \frac{-1+j}{(j+1)(j-1)(j+j)} \\
&= \frac{1}{(1+j)(2j)} \\
&= \frac{1-j}{2j(1+j)(1-j)} \\
&= \frac{1-j}{4j} \\
&= \frac{-1-j}{4} \rightarrow \textit{(1 pto)}
\end{aligned}
$$

Finalmente:

$$
\begin{aligned}
I &= 2\pi j\left(\frac{1+j}{4}+\frac{-1-j}{4}\right) \\
I &= 0 \rightarrow \textit{(0.5 ptos)}
\end{aligned}
$$

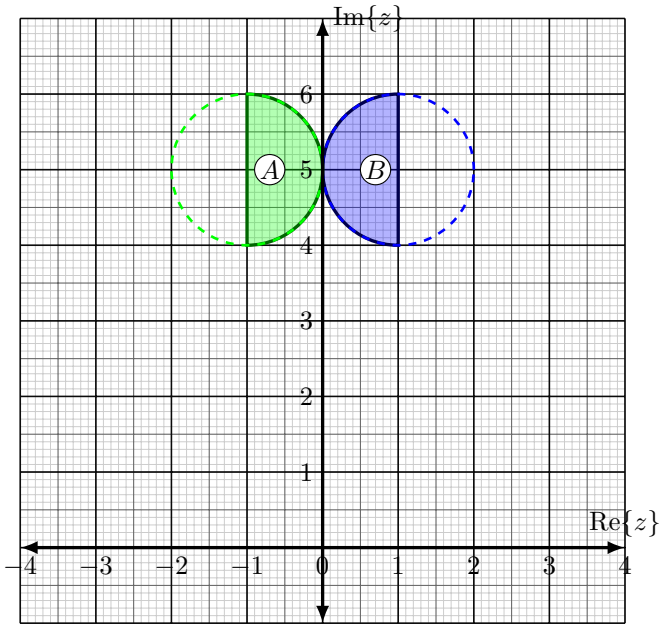
Problemas de desarrollo

Problema 1 Mapeos **9 Pts**

Considerando la función

$$w = f(z) = \frac{\sqrt{2} + j\sqrt{2}}{-j\frac{1}{2}z - \frac{5}{2}} \tag{1.1}$$

Determine el mapeo resultante para las regiones sombreadas y denotadas como A y B indicadas en el siguiente plano z utilizando la función (1.1).



Hay múltiiples caminos de solución. Utilizar el mapeo tal cual es el camino más largo. Aquí se muestran dos caminos, que hacen alguna simplificación.

Camino 1:

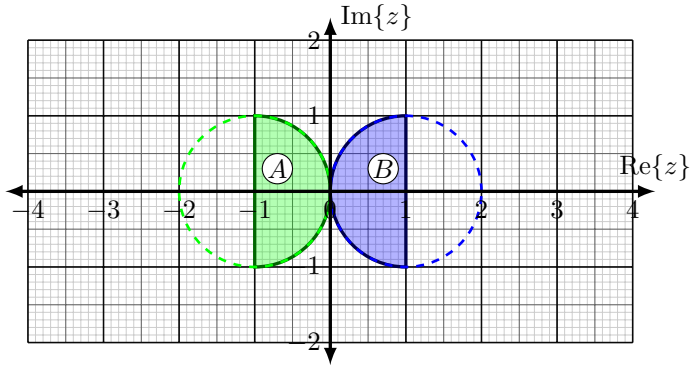
Con el afan de simplificar el primer paso del mapeo, podemos replantear la función $f(z)$ multiplicando por $1 = 2j/2j$:

$$f(z) = \frac{2j}{2j} \cdot \frac{\sqrt{2} + j\sqrt{2}}{-j\frac{1}{2}z - \frac{5}{2}} = \frac{-2\sqrt{2} + j2\sqrt{2}}{z - 5j} = \frac{2\sqrt{2}(-1 + j)}{z - 5j}$$
$$= \frac{2\sqrt{2}\sqrt{2}e^{j3\pi/4}}{z - 5j} = \frac{4e^{j3\pi/4}}{z - 5j}$$

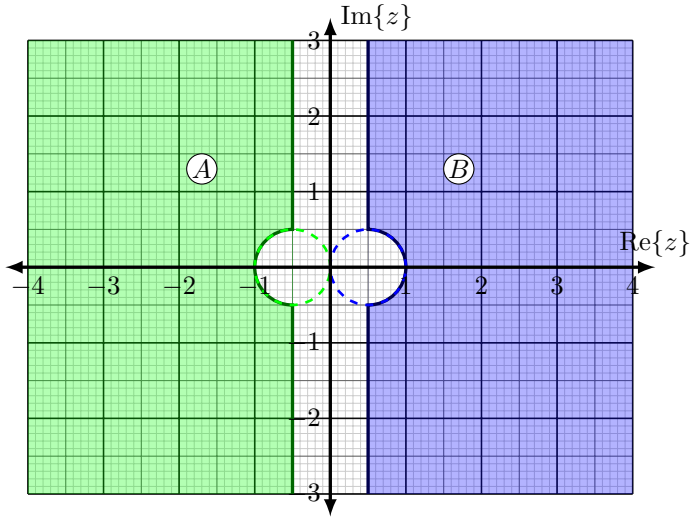
Al interpretar la función $f(z)$, esta se puede descomponer en (3 ptos):

1. *Desplaza 5 hacia la abajo.*
2. *Inversión.*
3. *Escalamiento de 4.*
4. *Rotación de 135°.*

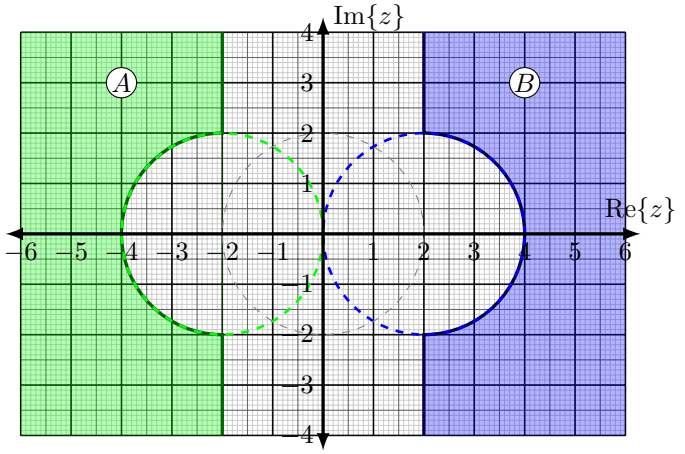
1. *Paso 1: Desplaza 5 unidades hacia abajo (1 pto)*



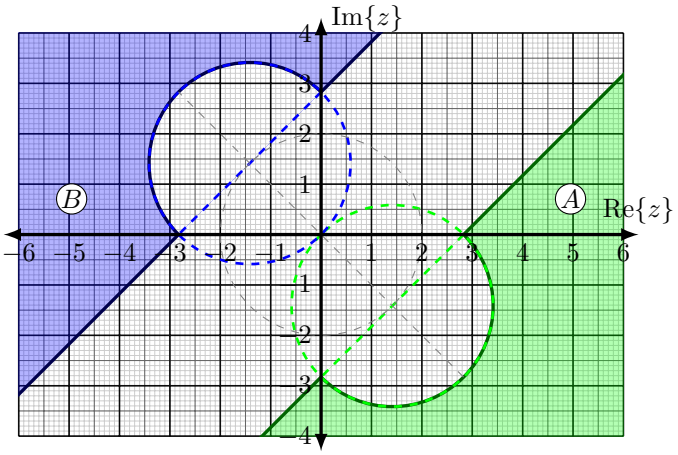
2. *Paso 2: Inversión (3 ptos)*



3. *Paso 3: Escala por 4 (1 pto)*



4. *Paso 4: Rota 135° (1 pto)*



Camino 2:

La función $f(z)$ se puede replantear de la siguiente forma:

$$f(z) = \frac{2}{2} \cdot \frac{\sqrt{2} + j\sqrt{2}}{-j\frac{1}{2}z - \frac{5}{2}}$$

$$f(z) = \frac{2\sqrt{2} + j2\sqrt{2}}{-jz - 5}$$

$$f(z) = \frac{\sqrt{(2\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2}\angle 45°}{-jz - 5}$$

$$f(z) = \frac{\sqrt{16}\angle 45°}{-jz - 5}$$

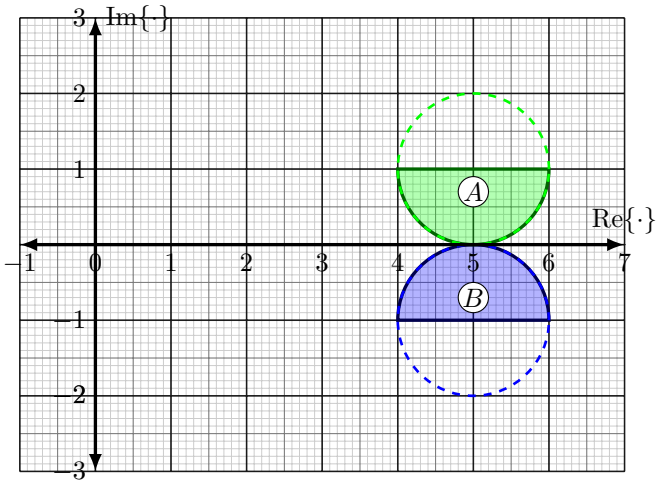
$$f(z) = \frac{4\angle 45°}{-jz - 5}$$

Al interpretar la función $f(z)$, esta se puede descomponer en:

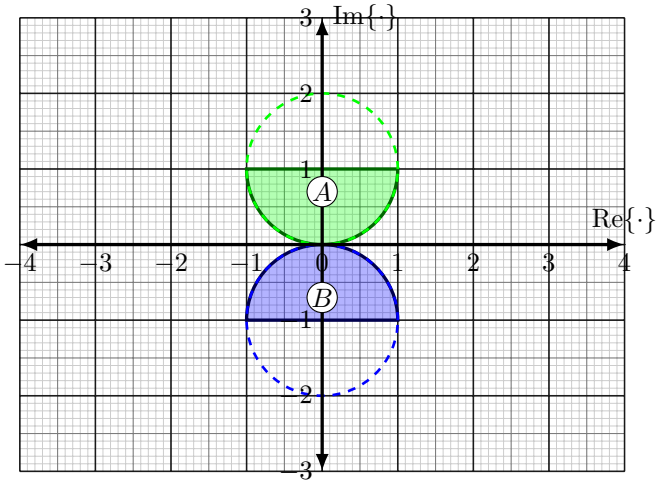
1. *Rotación de $-90°$.*
2. *Desplaza 5 hacia la izquierda.*
3. *Inversión.*
4. *Rotación de $45°$.*
5. *Escalamiento de 4.*

(2 ptos)

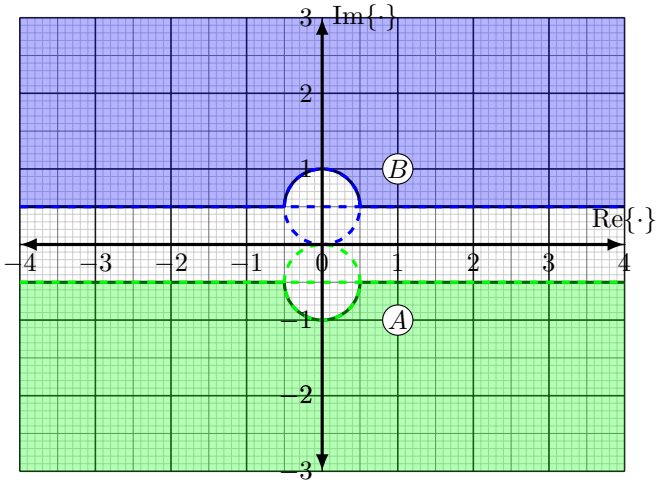
1. *Paso 1: Rotación $-90°$ (1 pto)*



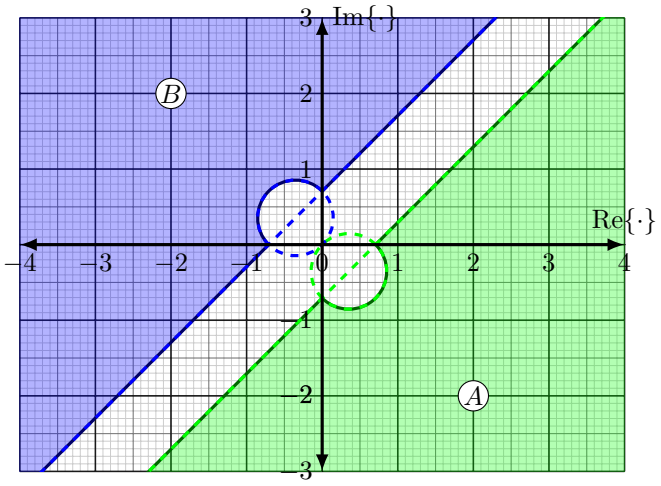
2. *Paso 2: Desplaza 5 unidad a la izquierda (1 pto)*



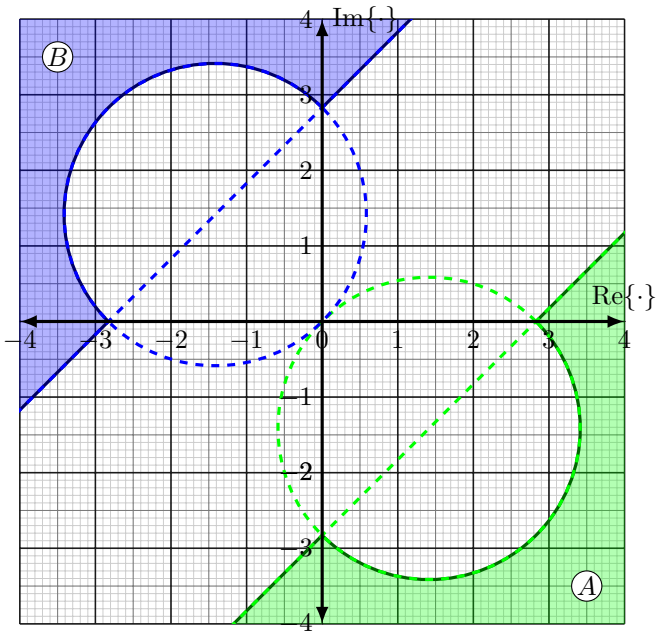
3. *Paso 3: Inversión (3 ptos)*



4. *Paso 4: Rotación 45° (1 pto)*



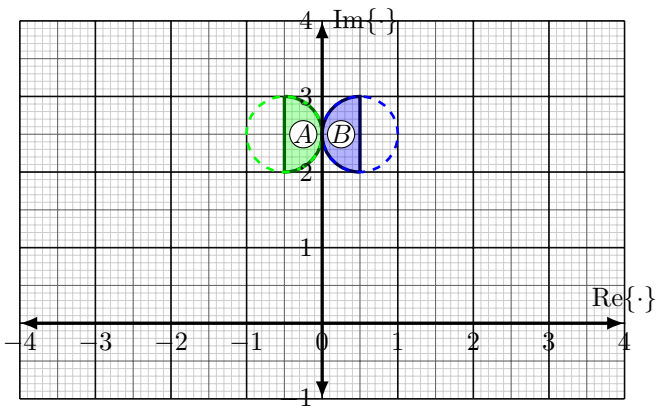
5. *Paso 5: Escala por 4 (1 pto)*



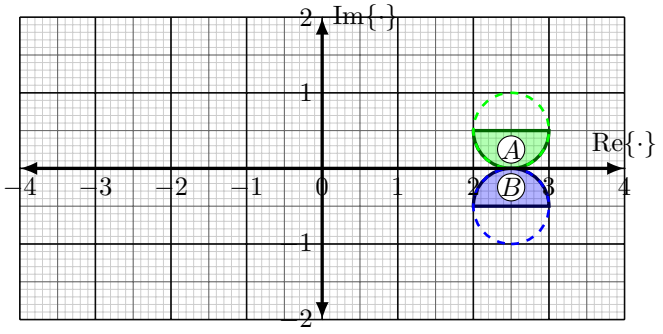
Camino 3:
En esta última opción que se muestra, se visualiza el mapeo sin buscar alguna simplificación de la función $f(z)$, de forma que se aplica tal y como aparece inicialmente expresada (2 pts):

1. *Escalar por $1/2$.*
2. *Rotación de $-90°$.*
3. *Trasladar de $5/2$ a la izquierda.*
4. *Invertir*
5. *Escalar por 2*
6. *Rotación de $45°$.*

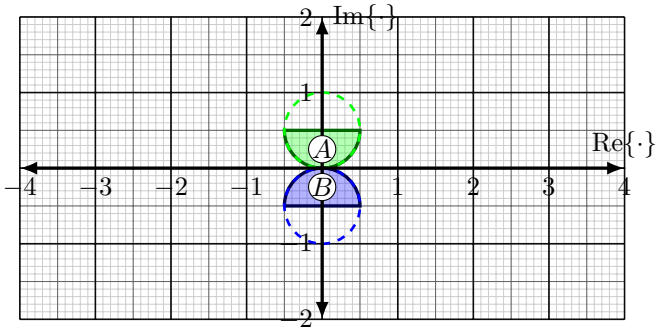
1. *Paso 1: Escalar por $1/2$ (1 pt)*



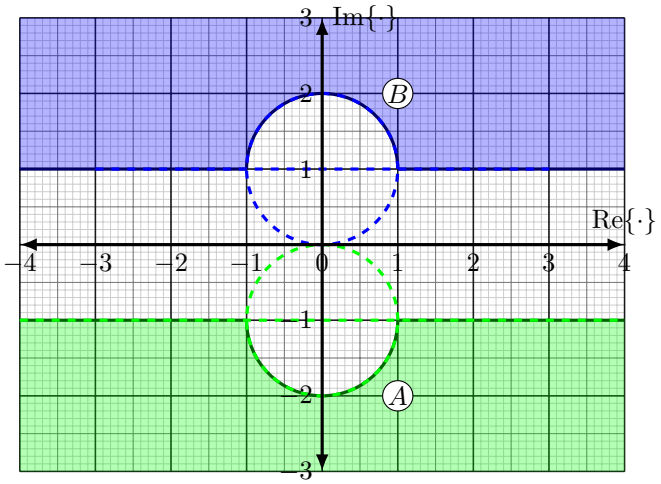
2. *Paso 2: Rotación de $-90°$ (1 pt)*



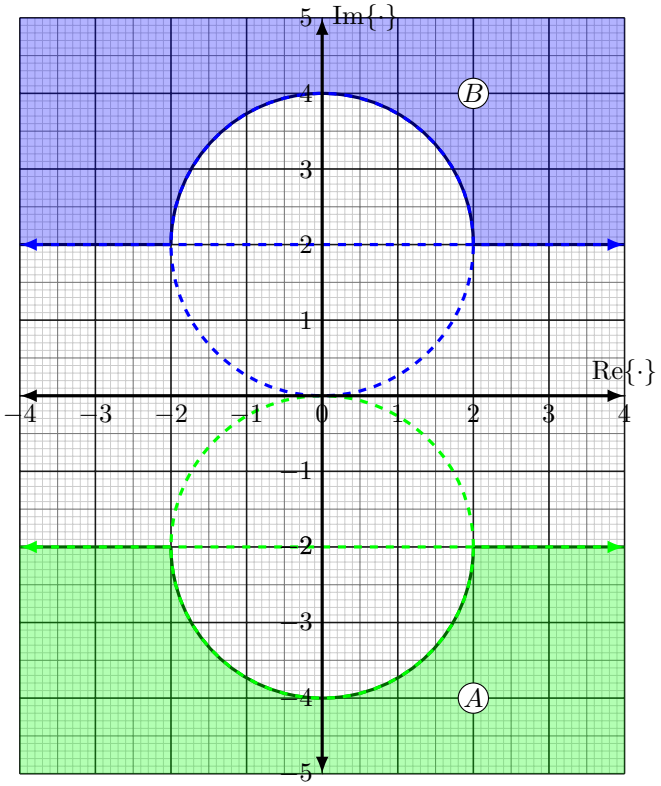
3. *Paso 3: Trasladar 5/2 a la izquierda (1 pt)*



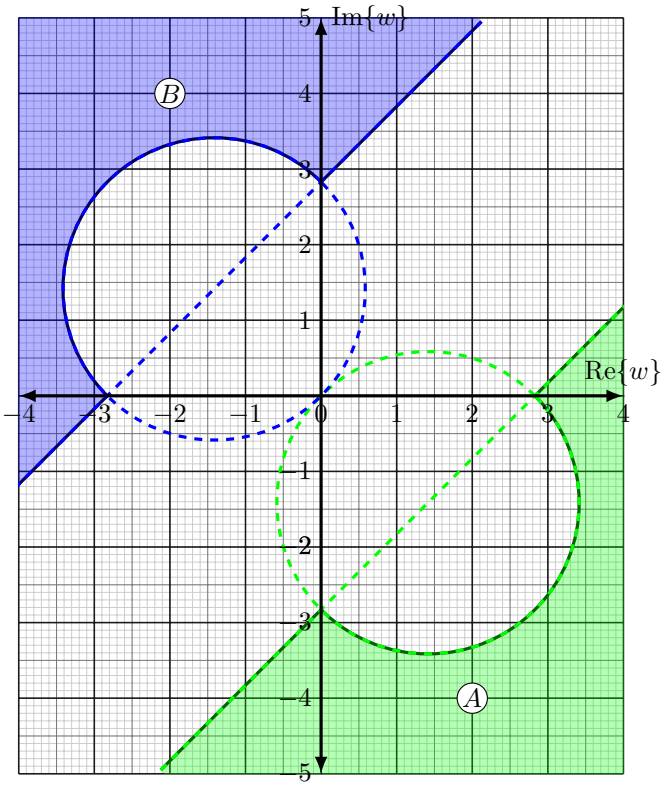
4. *Paso 4: Inversión (2 pts)*



5. *Paso 5: Escalar por 2* *(1 pt)*



6. *Paso 6: Rotación de 45°* *(1 pt)*



Problema 2 Series de Potencias **14 Pts**

Sea la función

$$f(z) = \frac{z-a}{z^2(z+a)} \tag{2.1}$$

con $\angle a = \pi/4$.

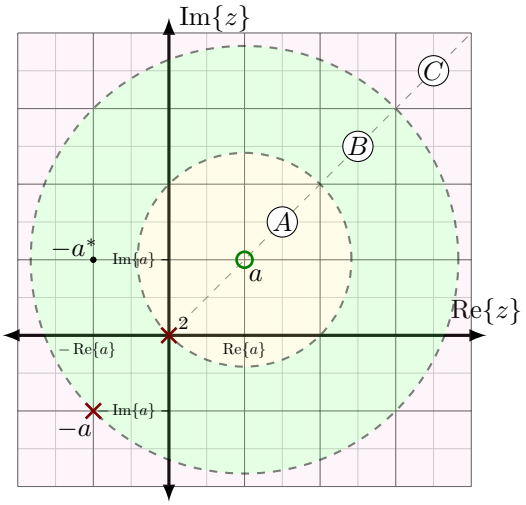
2.1. Indique cuántos polos y ceros tiene esta función, su respectivo orden y lugar. 3 Pts

La función tiene:

- *un cero de primer orden en $z = a$ (1 pt),*
- *un polo de segundo orden en $z = 0$ (1 pt),*
- *un polo de primer orden en $z = -a$ (1 pt).*

2.2. Para el caso en que la serie de Laurent de $f(z)$ se centre en $z_0 = a$, indique cuántas regiones de convergencia son posibles, y cuáles son esas regiones. Esboce en un diagrama dichas regiones e indique su expresión aritmética. Recuerde que $\angle a = \pi/4$. 3 Pts

Las regiones de convergencia se ilustran en el siguiente diagrama (1 pt por el diagrama y todas las etiquetas correspondientes):



Son 3 regiones posibles (0,5 pt por identificar 3 regiones) para series centradas en $z = a$:

A. $|z - a| < |a|$ *(0,5 pt)*

B. $|a| < |z - a| < 2|a|$ *(0,5 pt)*

C. $2|a| < |z - a|$ *(0,5 pt)*

2.3. Determine el desarrollo en serie de Laurent de $f(z)$

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

si este se centra en $z_0 = a$, y si el punto $z = -a^*$ debe estar en su región de convergencia. Indique de forma expresa el valor de los coeficientes c_n. 7 Pts

En el diagrama de regiones de convergencia se observa que $-a^*$ está dentro de la región

$$|a| < |z - a| < 2\,|a|\,, \qquad (0{,}5\,pt)$$

y por tanto, el desarrollo de serie de Laurent tendrá parte principal, producida por $1/z^2$ y parte de Taylor correspondiente a $1/(z + a)$. Por tener la región esta forma anular, no es posible utilizar directamente división polinomial.

Hay varios caminos de encontrar el desarrollo en serie de Laurent, haciendo distintas descomposiciones en fracciones parciales. Por ejemplo, podemos utilizar

$$f(z) = (z - a)\left(\frac{1}{z^2(z + a)}\right) = (z - a)\left(\frac{A}{z} + \frac{B}{z^2} + \frac{C}{z + a}\right)$$

y luego, con las series parciales, el producto $(z - a)$ "desplaza" los coeficientes.

El otro camino usa el desarrollo en fracciones parciales directamente:

$$f(z) = \frac{z - a}{z^2(z + a)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z^2} + \frac{C}{z + a}$$

Aquí seguiremos el segundo camino. Primero, deben encontrarse los coeficientes de la descomposición en fracciones parciales A, B y C.

$$A = \lim_{z\to 0} \frac{d}{dz} z^2 f(z) = \lim_{z\to 0} \frac{d}{dz}\left(\frac{z-a}{z+a}\right) = \left.\frac{(z+a)-(z-a)}{(z+a)^2}\right|_{z=0} = \frac{2a}{a^2} = \frac{2}{a} \qquad (1\,pt)$$

$$B = \lim_{z\to 0} z^2 f(z) = \left.\frac{z-a}{z+a}\right|_{z=0} = -1 \qquad (0{,}5\,pt)$$

$$C = \lim_{z\to -a} (z+a) f(z) = \left.\frac{z-a}{z^2}\right|_{z=-a} = \frac{-2a}{a^2} = -\frac{2}{a} \qquad (0{,}5\,pt)$$

Del formulario se tiene que:

$$\frac{1}{z+a} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(-2a)^{n+1}} (z-a)^n \qquad \text{para } |z-a| < 2|a| \quad (0{,}5\,pt)$$

$$\frac{1}{z} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{1}{(-a)^{n+1}} (z-a)^n \qquad \text{para } |z-a| > |a| \quad (0{,}5\,pt)$$

El término $1/z^2$ no está en el formulario oficial, pero los estudiantes pueden haberlo colocado en sus propios formularios. Si no lo hicieron, puede desarrollarse por división polinomial, haciendo primero el centrado correspondiente (0,5 pt):

$$\frac{1}{z^2} = \frac{1}{(z-a+a)^2} = \frac{1}{(w+a)^2} = \frac{1}{w^2+2aw+a^2}$$

con $w = z - a$.

Entonces (1 pt)

$$\begin{array}{l|l}
1 & w^2+2aw+a^2 \\
\cline{2-2}
\mp 1 \mp 2aw^{-1} \mp\ a^2w^{-2} & w^{-2} - 2aw^{-3} + 3a^2w^{-4} - 4a^3w^{-5} + 5a^4w^{-6} - \dots \\
\cline{1-1}
-2aw^{-1} - \ a^2w^{-2} & \\
\pm 2aw^{-1} \pm 4a^2w^{-2} \pm 2a^3w^{-3} & \\
\cline{1-1}
\qquad 3a^2w^{-2} + 2a^3w^{-3} & \\
\qquad \mp 3a^2w^{-2} \mp 6a^3w^{-3} \mp 3a^4w^{-4} & \\
\cline{1-1}
\qquad\qquad -4a^3w^{-3} - 3a^4w^{-4} & \\
\qquad\qquad \pm 4a^3w^{-3} \pm 8a^4w^{-4} \pm 4a^5w^{-5} & \\
\cline{1-1}
\qquad\qquad\qquad 5a^4w^{-4} + 4a^5w^{-5} &
\end{array}$$

Lo que se puede resumir como (0,5 pt)

$$\frac{1}{z^2} = \sum_{n=-\infty}^{-2} (-n-1)(-a)^{-n-2}(z-a)^n$$

Entonces, finalmente para la función se tiene (1,5 pt)

$$
\begin{aligned}
f(z) &= A\frac{1}{z} + B\frac{1}{z^2} + C\frac{1}{z+a} \\
&= \frac{2}{a}\left(\sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{1}{(-a)^{n+1}}(z-a)^n\right) - \left(\sum_{n=-\infty}^{-2} \frac{(-n-1)}{(-a)^{n+2}}(z-a)^n\right) - \frac{2}{a}\left(-\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(-2a)^{n+1}}(z-a)^n\right) \\
&= \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{-2}{(-a)^{n+2}}(z-a)^n + \sum_{n=-\infty}^{-2} \frac{n+1}{(-a)^{n+2}}(z-a)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{(-2a)^{n+2}}(z-a)^n \\
&= \sum_{n=-\infty}^{-2} \frac{n-1}{(-a)^{n+2}}(z-a)^n - \frac{2}{-a}(z-a)^{-1} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{(-2a)^{n+2}}(z-a)^n \\
&= \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{n-1}{(-a)^{n+2}}(z-a)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{(-2a)^{n+2}}(z-a)^n
\end{aligned}
$$

de donde se observa claramente que

$$
c_n = \begin{cases} \dfrac{n-1}{(-a)^{n+2}} & si\ n \leq -1 \\ \dfrac{-4}{(-2a)^{n+2}} & si\ n \geq 0 \end{cases}
$$

2.4. Indique el valor del residuo de la función $f(z)$ en $z = a$. 1 Pt

En $z = a$ hay un cero, por lo que el residuo es cero. Recuérdese que el residuo es el coeficiente del término $(z-a)^{-1}$ cuando se hace el desarrollo de la serie de Laurent para la región de convergencia que tiene a a como punto límite. En este caso, dicha región es $|z-a| < |a|$. A esa región corresponde una serie de Taylor que debe tener coeficiente $c_0 = 0$, para que pueda ser el cero de primer orden indicado anteriormente. Es erróneo tomar c_{-1} de la serie del punto anterior.